

Przykład: Normowanie czasu pracy - Metoda Bedaux

Zadanie

W tabeli 1 przedstawiono arkusz chronometrażowy dla pewnej operacji. Uwzględniono w nim zarówno czas trwania operacji przy 21 pomiarach, jak i subiektywną ocenę tempa pracy przy każdym pomiarze. Proszę wyliczyć normę czasu wykonania tej operacji metodą graficzną i arytmetyczną w dwóch sytuacjach:

- Bez uwzględniania czasu na odpoczynek - czyli przy uwzględnieniu normalnych warunków pracy (tzn. bez przemieszczania się i podnoszenia ładunków)
- Przy uwzględnieniu czasu na odpoczynek – czyli przy uwzględnieniu, iż w trakcie wykonywania pracy pracownik podnosi przedmiot łatwy w uchwycie o wadze 2kg na wysokość 60 cm i przenosi go w rękach na odległość 1 m po złym stanie nawierzchni

Tabela 1. Zestawienie pomiarów chronometrażowych wraz z oceną tempa pracy

Lp.	Tempo pracy [wg Bedaux]	Czas wykonania [s]
1	50	33
2	55	31
3	60	28
4	60	29
5	65	28
6	70	25
7	50	34
8	65	27
9	60	30
10	65	28
11	55	31
12	65	27
13	70	24
14	60	29
15	65	27
16	65	28
17	55	32
18	70	25
19	65	28
20	60	30
21	65	28

Wyliczenie normy czasu wykonania operacji metodą arytmetyczną

1. Wypisujemy wszystkie występujące w arkuszu chronometrycznym oceny tempa pracy w jednej linii, w porządku rosnącym od strony lewej do prawej. Następnie podkreślamy je linią.

50	55	60	65	70
----	----	----	----	----

2. Wypisujemy pod poszczególnymi ocenami tempa pracy odpowiadające im w arkuszu chronometrycznym czasy wykonania operacji.

50	55	60	65	70
33	31	28	28	25
34	31	29	27	24
	32	30	28	25
		29	27	
		30	27	
			28	
			28	
			28	

3. Wybieramy reprezentatywne dla danej operacji tempo pracy. Jest to tempo, pod którym znajduje się najwięcej odpowiadających mu czasów wykonania (**tutaj 65**).
4. Podkreślamy pomiary czasów linią przebiegającą pod ostatnim z czasów w kolumnie tempa reprezentatywnego. Pod wykreśloną linią sumujemy czasy wykonania odpowiadające poszczególnym ocenom tempa pracy.

50	55	60	65	70
33	31	28	28	25
34	31	29	27	24
	32	30	28	25
		29	27	
		30	27	
			28	
			28	
			28	
Σ	67	94	146	74

5. Wpisujemy pod sumami czasów obliczone czasy zredukowane zgodnie ze wzorem:

$$\text{czas zredukowany tr} = \frac{\sum \text{czasów wykonania} \times \text{odpowiadająca im ocena tempa}}{\text{tempo reprezentatywne}}$$

- Np. dla tempa 50 czas zredukowany $tr = (67 \times 50) / 65 = 51,5$
 dla tempa 55 czas zredukowany $tr = (94 \times 55) / 65 = 79,5$
 dla tempa 60 czas zredukowany $tr = (146 \times 60) / 65 = 134,8$

$$t_n = \frac{26,9 \times 65}{60} = 29,1 \text{ s}$$